

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**135004510 - Electronica Industrial Y Sistemas De Control**

### PLAN DE ESTUDIOS

**13IG - Grado En Ingenieria Forestal**

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

**2025/26 - Primer semestre**

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1 |
| 2. Profesorado.....                              | 1 |
| 3. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2 |
| 4. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3 |
| 5. Cronograma.....                               | 4 |
| 6. Actividades y criterios de evaluación.....    | 6 |
| 7. Recursos didácticos.....                      | 8 |
| 8. Otra información.....                         | 8 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 135004510 - Electronica Industrial y Sistemas de Control |
| No de créditos                      | 5 ECTS                                                   |
| Carácter                            | Optativa                                                 |
| Curso                               | Tercero curso                                            |
| Semestre                            | Quinto semestre                                          |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                                         |
| Idioma de impartición               | Castellano                                               |
| Titulación                          | 13IG - Grado en Ingeniería Forestal                      |
| Centro responsable de la titulación | 13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.            |
| Curso académico                     | 2025-26                                                  |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                  | Despacho | Correo electrónico                | Horario de tutorías<br>* |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| Alvaro Sanchez De Medina<br>Garrido     | 2        | alvaro.sanchezdemedina@u<br>pm.es | Sin horario.             |
| Angel Garcia Botella<br>(Coordinador/a) |          | angel.garciab@upm.es              | - -                      |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

## 3. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 3.1. Competencias

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CG14 - Capacidad para entender, interpretar y adoptar los avances científicos en el campo forestal, para desarrollar y transferir tecnología y para trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CT1 - Comunicación oral y escrita. Concluir aportaciones por escrito, desarrollando la capacidad de síntesis y presentación de las ideas propias en un grupo de trabajo y en exposición pública.

### 3.2. Resultados del aprendizaje

RA125 - Comprensión y manejo de las puertas digitales y sus aplicaciones en circuitos

RA122 - Comprensión y dominio de los circuitos formados por transistores y sus aplicaciones como amplificador y conmutador

RA124 - Conocer las aplicaciones de los sistemas de control en las industrias forestales de celulosa, papel y madera.

RA32 - Interpretar y evaluar datos derivados de experimentos y mediciones relacionándolos con la teoría

RA83 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones

RA121 - Medir y analizar datos experimentales relacionados con circuitos tanto analógicos como digitales

RA78 - Conocer y entender el funcionamiento de los elementos básicos de los circuitos eléctricos.

RA73 - Resolver problemas de circuitos eléctricos de corriente continua

RA123 - Comprensión, dominio y aplicación de los circuitos formados por diodos

RA482 - Conocer la estructura interna de los diodos

RA483 - - Comprensión, dominio y aplicación de los circuitos formados por diodos

RA484 - - Comprensión y dominio de los circuitos formados por transistores y sus aplicaciones como amplificador y conmutador

RA485 - - Comprensión y manejo de las puertas digitales y sus aplicaciones en circuitos

RA486 - - Comprender el funcionamiento de un sistema de control en lazo abierto y con realimentación

RA487 - - Conocer las aplicaciones de los sistemas de control en las industrias forestales de celulosa, papel y madera

RA488 - - Medir y analizar datos experimentales relacionados con circuitos tanto analógicos como digitales.

## 4. Descripción de la asignatura y temario

---

### 4.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

### 4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la electrónica
2. Semiconductores
3. La unión PN
4. Aplicaciones de los diodos de unión PN
5. Transistores de unión
6. Aplicaciones de los transistores
7. Electrónica digital
8. Introducción a los sistemas de control
9. Sistemas de Control con realimentación
10. Aplicaciones de los sistemas de control

## 5. Cronograma

### 5.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                               | Actividad tipo 2                                                                                       | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Clase teórica y práctica</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                        |                |                                                                                                                              |
| 2   | <b>Clase teórica y práctica</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                        |                |                                                                                                                              |
| 3   | <b>Clase teórica y práctica</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Prácticas de diodos</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio       |                |                                                                                                                              |
| 4   | <b>Clase teórica y práctica</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                        |                |                                                                                                                              |
| 5   | <b>Clase teórica y práctica</b><br>Duración: 03:15<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Examen parcial</b><br>Duración: 00:45<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación              |                | <b>Examen parcial</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva y Global Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 6   | <b>Clase teórica y práctica</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                        |                |                                                                                                                              |
| 7   | <b>Clase teórica y práctica</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Prácticas de transistores</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                              |
| 8   | <b>Clase teórica y práctica</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                        |                |                                                                                                                              |
| 9   | <b>Clase teórica y práctica</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                        |                |                                                                                                                              |
| 10  | <b>Clase teórica y práctica</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                        |                |                                                                                                                              |
| 11  | <b>Clase teórica y práctica</b><br>Duración: 03:15<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Examen parcial</b><br>Duración: 00:45<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación              |                | <b>Examen parcial</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva y Global Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 12  | <b>Clase teórica y práctica</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                        |                |                                                                                                                              |

|    |                                                                                                |                                                                                                               |  |                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | <b>Clase teórica y práctica</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Prácticas de electrónica digital</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                               |
| 14 | <b>Clase teórica y práctica</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                               |  |                                                                                                                               |
| 15 | <b>Clase teórica y práctica</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                               |  |                                                                                                                               |
| 16 | <b>Clase teórica y práctica</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                               |  |                                                                                                                               |
| 17 |                                                                                                |                                                                                                               |  | <b>Examen final</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 02:30 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 6. Actividades y criterios de evaluación

### 6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 6.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción    | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|------|----------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 5    | Examen parcial | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 00:00    | 10%             | 5 / 10      | CB04<br>CG14<br>CT1    |
| 11   | Examen parcial | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 00:00    | 10%             | 5 / 10      | CB04<br>CG14<br>CT1    |
| 17   | Examen final   | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:30    | 80%             | 5 / 10      | CB04<br>CG14<br>CT1    |

#### 6.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción    | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----|----------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 5   | Examen parcial | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 00:00    | 10%             | 5 / 10      | CB04<br>CG14<br>CT1    |
| 11  | Examen parcial | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 00:00    | 10%             | 5 / 10      | CB04<br>CG14<br>CT1    |
| 17  | Examen final   | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:30    | 80%             | 5 / 10      | CB04<br>CG14<br>CT1    |

#### 6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria



| Descripción  | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|--------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| Examen final | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:30    | 80%             | 5 / 10      | CB04<br>CG14<br>CT1    |

## 6.2. Criterios de evaluación

La calificación final se centra en la evaluación del trabajo desarrollado por el alumno. La participación del alumno en las actividades diarias del curso, supone un trabajo que se considera hasta en un 20% de la calificación final.

Durante el curso se programarán prácticas de laboratorio, para superar la asignatura los alumnos deben completar esta actividad. Al inicio del curso se nombrará un profesor encargado de teoría y práctica en el aula y otro profesor encargado de práctica de laboratorio.

Por otro lado el método de examen final representa un método objetivo y proporciona igualdad de oportunidades en la evaluación de los conocimientos adquiridos. Es decir se trata de una herramienta para evaluar el trabajo del alumno, ya que el trabajo del alumno debe estar centrado en la adquisición de conocimientos y habilidades. El examen final se considera hasta en un 80% de la calificación final.

La nota final del alumno:

- Suspenso
- Aprobado 50% - 65%
- Notable 65% - 85%
- Sobresaliente 85% -95%
- Matrícula de Honor > 90%

## 7. Recursos didácticos

---

### 7.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre               | Tipo         | Observaciones |
|----------------------|--------------|---------------|
| Web de la asignatura | Recursos web |               |

## 8. Otra información

---

### 8.1. Otra información sobre la asignatura

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO